Tema 1 – Fundamentos de Power BI

Guía de referencia

Usa esta guía como recordatorio rápido de los menús y conceptos clave. Está pensada para cualquier proyecto, no solo para el ejemplo del curso.

---

1 · Fuentes de datos

`Inicio ▶ Obtener datos ▶ Más`

Categoría	Ejemplos típicos	Comentario rápido
Archivos	Excel, CSV, JSON, XML, PDF	Perfectos para datos planos o exportados de otros sistemas.
Bases de datos	SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL	Elige **Importar** para tablas pequeñas o **DirectQuery** si son millones de filas.
Servicios online	SharePoint, Azure, Dynamics 365, Google Analytics, GitHub	Necesitas credenciales válidas; se actualizan por API.
Otros	Web scraping, OData, SAP, Spark, Snowflake	Verifica límites de la API y frecuencia de refresco.

2 · Carga de datos

Modo	Cuándo usarlo	¿Qué hace?
Importar *(predeterminado)*	Dataset ≤ 1 GB comprimido	Copia los datos dentro del reporte; mejor rendimiento.
DirectQuery	DB grande, datos en tiempo real	No copia; cada visual lanza una consulta.
Live Connection	Analysis Services, Power BI Dataset	Consulta a un modelo tabular existente; no permite editar modelo local.

© Santiago Hernández Ramos

3 · Guardar tu trabajo

- `Ctrl + S` guarda como **.pbix** (modelo + reportes + consultas).
- Para compartir solo la estructura usa **Plantilla .pbit** (`Archivo ▶ Exportar ▶ Plantilla`).
- El .pbix se comprime automáticamente; conserva versiones si tu proyecto evoluciona.

4 · Power Query (Editor de consultas)

- Entrar: `Inicio ▶ Transformar datos` .
- Cada paso queda en **Pasos aplicados** y se evalúa en orden.
- **Barra de fórmula** muestra código *M*; útil para copiar o ajustar a mano.
- Piensa en Power Query como *ETL*: Extracción → Transformación → Carga (al modelo).

5 · Gestionar orígenes

`Archivo ▶ Opciones y configuración ▶ Configuración del origen de datos`

- Cambia rutas de archivos movidos, cadenas de conexión, o credenciales expiradas.
- Mantén orígenes en carpetas compartidas o rutas relativas para facilitar colaboración.

6 · Restaurar pasos automáticos

- Pasos por defecto: *Promover encabezados*, *Cambiar tipo*.
- Si los borras por error: elimina la consulta y vuelve a cargar la fuente.
- También puedes insertar manualmente `Table.PromoteHeaders()` o `Table.TransformColumnTypes()` en código *M*.

7 · Calidad de datos

`Vista ▶ Calidad de columnas`

- Verde = válidos, Rojo = errores, Gris = nulos.
- Mantén errores < 1 % para evitar problemas en visuales y medidas.

© Santiago Hernández Ramos

8 · Distribución de datos

`Vista ▶ Distribución`

- Muestra recuento de valores distintos/únicos.
- Útil para detectar claves duplicadas, sesgos o categorías minoritarias.

9 · Perfil de columna

`Vista ▶ Perfil de columna`

- Estadísticas (mín, máx, media, desviación, longitud…).
- Cambia a *Basado en todo el conjunto de datos* si las primeras 1 000 filas no son representativas.

10 · Limpiar filas y columnas

Acción	Menú	Resultado
Quitar filas vacías	`Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar filas vacías`	Elimina registros incompletos.
Filtrar valores	Icono de filtro en encabezado	Agrega paso *Filas filtradas*.
Quitar columna	Clic der. encabezado ▸ *Quitar columna*	Reduce ancho del modelo.

11 · Columnas personalizadas

`Agregar columna ▶ Columna personalizada`

- Sintaxis **M**: usa corchetes `[ColumnName]`.
- Ejemplos:
  - Fecha año = `Date.Year([InvoiceDate])`
  - Importe = `[Quantity] * [UnitPrice]`
- Cambia el tipo de datos después de crear la columna.

© Santiago Hernández Ramos

12 · Editar pasos aplicados

- Doble clic para reabrir cuadro de diálogo.
- Renombra pasos a algo descriptivo (*Filtrar EEUU*, *Cambiar tipo fecha*).
- Evita pasos redundantes; agrúpalos cuando sea posible para optimizar rendimiento.

13 · Modificar un paso

- Ajustar un filtro existente sustituye la fórmula en lugar de crear un nuevo paso.
- Si cambias orden, arrastra el paso en la lista; comprueba dependencias — pasos posteriores podrían fallar.

14 · Visualización: Barras / Columnas

- Ideales para comparar categorías.
- Campos: *Eje* (categoría), *Valores* (métrica).
- Usa **Agrupada** para comparar grupos; **Apilada** para partes-del-todo.
- Ordena de mayor a menor para resaltar contribuciones principales.

15 · Visualización: Líneas

- Perfecta para series temporales.
- Configura eje X como jerarquía *Año* > *Trimestre* > *Mes* o desactiva jerarquía para ver fechas continuas.
- Activa *Marcadores* para destacar puntos de datos.

16 · Visualización: Mapas

- Requiere campos geográficos (país, provincia, lat/lon).
- Tipos: **Mapa básico**, **Mapa de formas** (choropleth), **ArcGIS** (licencia extra).
- Para desambiguar “GA” (estado vs país), añade una columna **Country** o combina con lat/lon.

© Santiago Hernández Ramos

17 · Interactividad y filtros

- **Filtros** (panel derecho) → filtran visual o página completa.
- **Segmentaciones** (visual slicer) → filtro visible para el usuario final.
- **Destacados**: clic en barra/segmento de un gráfico resalta datos relacionados en otros visuales.

18 · Exportar y compartir

Forma	Uso	Notas
.pbix	Colaboración total	Requiere Power BI Desktop.
.pbit	Plantilla reusable	No contiene datos; pide conexión.
PDF/PPT	Informes estáticos	No interactivos.
Publicar en servicio Power BI	Dashboards online	Suscripción Pro o Fabric.
Embed	Integrar en web/app	Usa token o licencia Capacities.

Buenas prácticas generales

- Nombra archivos, consultas y pasos con claridad.
- Realiza limpieza de datos en Power Query antes de diseñar visuales.
- Usa **versionado** (Git, OneDrive, SharePoint) para tus .pbix.
- Documenta supuestos y transformaciones críticas.

© Santiago Hernández Ramos